

Heurísticas para o Projeto Topológico de Redes Heterogêneas Resilientes com QoS

Bráulio Antônio Mesquita Souza¹, Daniel Ludovico Guidoni¹,
Fernanda Sumika Hojo de Souza¹, Geraldo Robson Mateus²

¹Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de São João del-Rei

²Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Minas Gerais

{braulio, guidoni, fsumika}@ufsj.edu.br, mateus@dcc.ufmg.br

Resumo. O projeto de infraestrutura de redes é um ponto fundamental a fim de atender o vasto número de requisitos dos usuários de serviços de telecomunicações, os quais incluem capacidades de largura de banda, tolerância a falhas, baixos níveis de atraso, segurança, entre outros, sendo que a provisão destes irá impactar diretamente na qualidade de serviço e satisfação do usuário. Considerando o atual cenário de redes, a existência de diferentes classes de usuários (de acordo com seus requisitos) e a disponibilidade de diversas tecnologias (com variadas capacidades e consequentemente custos proporcionais), é possível projetar topologias de forma a atender as demandas existentes mas ao mesmo tempo otimizar os custos implicados por tal infraestrutura. Neste trabalho, são propostas duas heurísticas para o problema de projeto de redes heterogêneas resilientes com qualidade de serviço. Resultados dos experimentos demonstram a eficiência dos métodos propostos em comparação com outros métodos da literatura.

Abstract. Network design is a key challenge in order to supply a large set of requirements from telecommunication services customers, which include bandwidth capacity, fault tolerance, low levels of delay, security, among others, so that the fulfilment of these requirements will directly impact on quality of service and customer satisfaction. Considering the current network scenario, the existence of different classes of customers (according to their requirements) and the availability of many technologies (with different capacities and consequently proportional costs), it is possible to design topologies to meet the demanding requirements but also optimize costs implied by such infrastructure. In this paper, we propose two heuristics for the problem of resilient heterogeneous network design with quality of service. Experimental results show the efficiency of the proposed method compared with other methods from the literature.

1. Introdução

O advento de novas tecnologias tem proporcionado a difusão de uma série de novos serviços em termos de telecomunicações. Consequentemente, é observada uma crescente expansão na demanda dos usuários, que a cada dia têm se tornado mais exigentes e dependentes de serviços como telefonia celular, Internet, voz sobre IP (VoIP - Voice over Internet Protocol), entre outros. Os provedores de serviços por sua vez, precisam lidar com questões de disponibilidade, capacidade, tolerância a falhas e segurança. Sendo assim, a

mera existência de tecnologias avançadas não implica em altos padrões de qualidade, se as redes de comunicação não forem projetadas da forma adequada.

Os meios de comunicação de redes atuais incluem conexões cabeadas e sem fio, que evoluíram significativamente nos últimos anos. Os principais meios de conexões cabeadas são par trançado, cabo coaxial e cabo de fibra óptica. Na busca por meios mais flexíveis, surgiram as conexões de rede sem fio, em que podemos destacar a transmissão por microondas para conexão via rádio ou via satélite. A escolha dos meios de comunicação a serem instalados deve ser realizada em função do tipo de serviço desejado e do orçamento disponível para investir na instalação. Cada uma das tecnologias apresenta vantagens e desvantagens em termos de capacidade, qualidade e custos. Dessa forma, é inevitável que serviços de maior qualidade acarretem custos mais elevados aos usuários da rede.

Em função das diferentes demandas provenientes dos diversos usuários de serviços de telecomunicações, mostra-se necessária uma organização hierárquica de maneira que os provedores de serviço possam suprir as necessidades das diferentes classes de usuários da melhor forma possível. Neste contexto, qualidade de serviço (*QoS - quality of service*) [Xiao and Ni 1999] surge como forma de prover garantias especiais a classes de usuários na rede. QoS se refere à habilidade de uma rede em entregar resultados previsíveis. Estes resultados indicam o desempenho da rede em termos de disponibilidade, vazão, atraso e taxa de falhas, por exemplo.

Resiliência é um dos aspectos chave que indicam qualidade de serviço nos dias de hoje. Falhas como interferência, rompimento de fibra ou queda de energia são situações comuns em cenários de redes, que podem levar à perda da conexão em um determinado enlace da rede. Sob condições de falha, mecanismos de proteção possibilitam a rede manter garantia nos serviços. Tais mecanismos, podem estar presentes desde o nível topológico até de protocolo. No nível topológico, por exemplo, uma rede 2-conexa [West 2001] mostra-se robusta contra falha em único enlace. Já foi constatado que falhas em um único enlace representam 70% das falhas em redes [Iannaccone et al. 2002].

Um outro ponto importante ligado à QoS diz respeito ao atraso no envio de pacotes na rede. Novamente, este requisito pode ser tratado desde o nível topológico até o algorítmico, onde o roteamento será responsável por prover as garantias desejadas. Em nível topológico, o atraso pode ser estimado de forma aproximada, através do número de saltos que um pacote percorre até alcançar seu destino. Assim, muitas vezes o chamado diâmetro da rede [Chung 1986] tem sido utilizado como uma aproximação que limita o atraso máximo permitido.

Diante destas considerações, é possível perceber que um bom projeto topológico da rede pode representar uma etapa crucial na provisão de serviços de qualidade. Sem uma infraestrutura adequada, os algoritmos de roteamento podem não ser capazes de atender certos requisitos das aplicações. A necessidade de determinismo na resiliência e no diâmetro de redes justifica o projeto de redes que cumpram esse requisito. Entretanto, este problema é NP-difícil [Kerivin and Mahjoub 2005]. Neste cenário, técnicas de otimização desempenham papel fundamental visando a melhorar o desempenho das redes de telecomunicações, prover serviços mais confiáveis e de baixo custo. Este trabalho tem como objetivo contribuir com novas soluções para o problema de projeto de

redes heterogêneas com qualidade de serviço em termos de resiliência e diâmetro da rede. Duas heurísticas são propostas para o problema, demonstrando a viabilidade de aplicação prática, em função dos baixos tempos computacionais exigidos e da alta qualidade das soluções, em comparação com um algoritmo baseado em programação linear inteira.

As seções seguintes, estão organizadas como explicado a seguir. Na Seção 2 são descritos os trabalhos relacionados ao problema em estudo. Na Seção 3 é apresentada a definição formal do problema e sua formulação matemática. Na Seção 4 são propostas as duas heurísticas para o problema enquanto os resultados dos experimentos e a discussão são apresentados na Seção 5. Finalmente, a Seção 6 conclui o trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

O problema de projeto de redes resilientes (também conhecido na literatura como *SNDP - survivable network design problem*) e suas variações constituem um tema bastante relevante, sendo foco de estudo de muitos pesquisadores na área. Um *survey* em métodos para o SNDP pode ser visto em [Kerivin and Mahjoub 2005] e [Abd-El-Barr 2009].

Prover resiliência tem um significado amplo, podendo ser abordado através de diferentes métricas. Como apresentado por [Vasconcelos and Salles 2012], a resiliência está relacionada à quantidade de redundâncias na rede, bem como as capacidades destas redundâncias. Métricas para avaliar a robustez de uma rede podem incluir: tamanho do maior componente conexo (*LCC - largest connected component*) após uma falha ou ataque, tamanho médio do menor caminho entre os vértices (*ASPL - average shortest path length*) e diâmetro, que corresponde ao maior dentre todos os caminhos mínimos da rede. Uma outra forma de medir resiliência destacada é baseada na *k*-conectividade da rede. Os autores propoem uma nova métrica de resiliência, que leva em consideração diferentes características da topologia da rede, como número de vértices, número de enlaces disponíveis, suas disposições, capacidades, ocupações e carga.

No estudo realizado por [Couto et al. 2012], a robustez intra “centros de dados” (*data centers*) baseada na topologia da rede é avaliada, através de métricas de LCC e diâmetro. Os autores destacam que a análise de robustez considerando apenas a topologia da rede é de grande importância, por ser independente da aplicação e dos algoritmos de roteamento e engenharia de tráfego das arquiteturas.

As abordagens de solução para o SNDP e suas variações são divididas em exatas e heurísticas. As abordagens exatas são geralmente baseadas em técnicas de Programação Linear Inteira Mista (PLIM) [Abd-El-Barr 2009, Chimani et al. 2010]. O tratamento de instâncias de maior porte demandam o uso de técnicas heurísticas uma vez que estas mostram-se mais adequadas em termos de esforço computacional.

Em [Rosenberg 2005], é apresentada um solução hierárquica para projetar topologias de redes com restrições de diâmetro, grau máximo dos vértices e tolerância a falha em um único vértice, minimizando o número de arcos a serem instalados. O método, que consiste em um procedimento de clusterização através de programação dinâmica gerando redes de grande escala a partir de instâncias menores resolvidas à otimalidade ou próxima dela, foi utilizado para planejar duas redes de alta velocidade da AT&T.

Um algoritmo genético foi proposto em [Morais et al. 2011], para o projeto topológico de redes ópticas resilientes com despesas de capital mínimas. Neste trabalho,

os autores consideram que as topologias devem ser resilientes contra falha única de enlaces. Os resultados dos experimentos demonstraram a viabilidade de uso do algoritmo pela qualidade das soluções e tempo de processamento.

O uso de uma métrica de resiliência não só baseada em conectividade é estudada em [Konak and Smith 2005]. Através de um algoritmo genético híbrido, busca-se maximizar a resiliência da rede, considerando todos os estados possíveis da combinação dos estados operacionais dos componentes individuais da rede.

Até onde conhecemos, não foi encontrado método na literatura que tratou o problema de resiliência contra falha de um único enlace combinado com restrições de diâmetro e diferentes classes de usuários e tecnologias a serem instaladas nos enlaces, foco do nosso estudo.

3. Definição Formal do Problema e Formulação Matemática

O problema de projeto de redes heterogêneas resilientes com qualidade de serviço pode ser definido a partir de um grafo $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de vértices, representando os usuários/roteadores, e E é o conjunto de arestas, que representam as ligações entre tais usuários. Seja $V = \{V_1, V_2, \dots, V_t\}$ o conjunto de usuários/roteadores agrupados por classes em um conjunto T numeradas de 1 até t , de acordo com a tecnologia requerida. Sejam $\{c_{ij}^t : \forall \{i, j\} \in E, \forall t \in T\}$ os custos associados a cada aresta $\{i, j\}$ se a tecnologia t for empregada, tal que $c_{ij}^t \geq c_{ij}^{t'}$ se $t < t'$. Seja D o diâmetro máximo permitido para a comunicação dos vértices e considere todos os possíveis pares de vértices da rede.

A solução para o problema consiste em encontrar um subconjunto de arestas $S \subseteq E$, tal que cada aresta esteja associada a uma única tecnologia e o subgrafo de G induzido por (V, S) possa prover duas rotas disjuntas em arestas para cada par de vértices com tamanho máximo D . As tecnologias das arestas são definidas de acordo com as rotas que atravessam a aresta, ou seja, rotas que conectam dois vértices da classe t devem atravessar apenas arestas de tecnologia t , ao passo que a tecnologia exigida para um par de vértices de classes diferentes é determinada pela tecnologia da classe mais baixa. O subgrafo resultante corresponderá ao projeto topológico da rede, provendo qualidade de serviço em termos de resiliência e diâmetro máximo, além de tecnologias de acordo com a classe do usuário.

Este problema pode ser formulado como um problema de Programação Linear Inteira (PLI) baseado na abordagem de fluxo em redes [Ahuja et al. 1993]. Para formular o problema, usamos dois conjuntos de variáveis de decisão: (i) $y_{ij}^t \in \{0, 1\}$ assumindo valor 1 se a aresta $\{i, j\}$ é instalada com tecnologia t e portanto inclusa na solução (0, caso contrário); (ii) $w_{ij}^{dpq} \in \{0, 1\}$ indicando o fluxo que passa no arco (i, j) para ligar o vértice de origem p ao vértice de destino q no d -ésimo salto de uma rota. Seja A o conjunto de arcos de G , tal que cada aresta $\{i, j\} \in E$ está associada ao par $(i, j) \in A$ e $(j, i) \in A$. Considere ainda que A_i^- e A_i^+ denotam os conjuntos de arcos chegando e deixando o vértice i , respectivamente. Assim, o problema pode ser escrito como:

$$\min \left[\sum_{\{i,j\} \in E} \sum_{t \in T} c_{ij}^t y_{ij}^t \right] \quad (1)$$

sujeito ao seguinte conjunto de restrições:

Restrições de conectividade através de duas rotas, tomadas para todos os pares origem-destino $(p, q) \in V$:

$$\sum_{j \in A_p^+} w_{pj}^{1pq} \geq 2 \quad \forall p, q \in V \quad (2)$$

$$\sum_{d=1}^D \sum_{i \in A_q^-} w_{iq}^{dpq} \geq 2 \quad \forall p, q \in V \quad (3)$$

$$\sum_{i \in A_j^-} w_{ij}^{dpq} - \sum_{l \in A_j^+} w_{jl}^{d+1pq} = 0 \quad \forall p, q \in V, \forall j \in V, j \neq p \neq q, d = 1, \dots, D-1 \quad (4)$$

Restrições para que cada aresta esteja associada a uma única tecnologia:

$$\sum_{t \in T} y_{ij}^t \leq 1 \quad \forall \{i, j\} \in E \quad (5)$$

Restrições de acoplamento entre variáveis:

$$\sum_{d=1}^D w_{ij}^{dpq} \leq \sum_{t' \in T: t' \leq t(pq)} y_{ij}^{t'} \quad \forall p, q \in V, \forall (i, j) \in A / \{i, j\} \in E \quad (6)$$

Restrições gerais:

$$w_{ij}^{dpq} \in \{0, 1\} \quad \forall p, q \in V, \forall (i, j) \in A, d = 1, \dots, D \quad (7)$$

$$y_{ij}^t \in \{0, 1\} \quad \forall \{i, j\} \in E, \forall t \in T \quad (8)$$

A função objetivo (1) minimiza os custos de instalação para prover conectividade entre os usuários da rede respeitando os requisitos contratados. Restrições para garantir a conectividade através de duas rotas para cada par de vértices ou usuários (p, q) são dadas por (2)-(4). Inequações (2) garantem que o fluxo possa sair do vértice p com destino q através de duas arestas distintas indexadas pelo primeiro salto ($d = 1$) de cada rota. Inequações (3) garantem a existência de duas rotas para o vértice q partindo de p , independente do número de saltos usados para alcançá-lo, contanto que menos do que D . Restrições (4) garantem a conectividade nas rotas passando por vértices intermediários, de forma que ao deixar um vértice, o índice de saltos seja maior em uma unidade do que na sua chegada. Inequações (5) asseguram que em cada aresta seja instalada apenas uma tecnologia. Inequações (6) garantem que as classes de tecnologias demandadas pelos usuários sejam respeitadas nas rotas que conectam esses vértices. Note que as inequações (5) em conjunto com as inequações (6) impõem que as duas rotas para cada par de usuários (p, q) sejam disjuntos em arestas. Formulação (1)-(8) tem um número de restrições na ordem de $O(n^4)$ e variáveis na ordem de $O(n^5)$. Portanto, é esperado que apenas instâncias de pequeno porte sejam passíveis de solução através deste método.

4. Heurísticas

Heurísticas são procedimentos que buscam boas soluções a um custo computacional aceitável sem, no entanto, fornecer qualquer garantia de otimalidade ou mesmo de proximidade da solução ótima [Gendreau and Potvin 2010]. O uso de heurísticas tem sido muito explorado nas últimas décadas por se mostrar bastante eficiente em problemas reais.

As heurísticas podem ser classificadas em três tipos: heurísticas construtivas, que se baseiam na construção de uma solução inicial para o problema, elemento a elemento; heurísticas de refinamento ou busca local, que buscam a melhora de uma solução a partir de alterações de seus elementos; e metaheurísticas, que são procedimentos de mais alto-nível que conduzem heurísticas mais simples à melhores soluções, escapando de ótimos locais. Neste trabalho, são propostas duas adaptações de metaheurísticas ao problema que utilizam uma heurística construtiva e uma heurística de busca local, desenvolvidas especificamente para o problema em questão.

A heurística construtiva proposta neste trabalho para construção de uma solução inicial é baseada na geração de rotas entre os pares origem-destino, a fim de atender suas demandas de comunicação. O algoritmo utilizado para geração das rotas é uma versão do algoritmo de Lawler [Lawler 1976] para resolver o problema do caminho mínimo com restrição de saltos (a fim de garantir o limite imposto pelo diâmetro D), baseado em programação dinâmica.

Um pseudo-código da heurística construtiva proposta é apresentada no Algoritmo 1. O conjunto S das arestas da solução inicia-se vazio (linha 2). A geração das rotas para os pares origem-destino é feita iniciando-se por aqueles que demandam um custo mais alto de comunicação, isto é, os pares cujos vértices são de classe mais prioritária. Assim, os pares são ordenados de acordo com suas classes (linha 3). A fim de obter uma diversidade na geração de soluções iniciais, os pares origem-destino são embaralhados antes da busca por suas rotas, porém, pares origem-destino de classes mais prioritárias vêm antes daquelas com classes menos prioritárias.

Para cada par origem-destino, é realizada a tentativa de encontrar duas rotas disjuntas em arestas (laço entre as linhas 4 e 35). Se a primeira rota não é encontrada para algum dos pares, significa que o problema não tem solução viável e um erro é retornado (linhas 6 a 8). Para garantir a segunda rota disjunta em enlases, as arestas utilizadas na *rota1* são removidas do grafo na busca pela *rota2* (linha 9). Se as duas rotas são encontradas com sucesso, as arestas de ambas são adicionadas ao conjunto S (linhas 11 a 16). Caso contrário, significa que não foi possível encontrar a *rota2* disjunta em enlases da *rota1*. Isso não quer dizer que não existam duas rotas disjuntas para esse par, uma vez que a escolha das arestas da *rota1* possam ter impossibilitado a geração da *rota2*. Sendo assim, as arestas da *rota1* são removidas uma a uma do grafo, e novas rotas são geradas até que ambas sejam encontradas (linhas 17 a 34).

Para diminuir custos e aproveitar as arestas da rede previamente escolhidas, as arestas de rotas já calculadas têm seus custos igualados à zero, pois uma vez que estes enlases fazem parte da rede outros pares origem-destino poderão utilizá-lo sem custo adicional (linhas 14 e 28). Ao final do algoritmo, o conjunto S é retornado (linha 36). O custo da solução é calculado a partir das arestas em S e dos custos associados à tecnologia a ser aplicada a cada aresta, de acordo com as rotas que passam por tais arestas, isto é, o custo relativo à tecnologia demandada pelas rotas.

O procedimento de busca local proposto utiliza o conceito de vizinhança, que é definida em [Hertz and Widmer 2003] como um conjunto de soluções s' que podem ser obtidas a partir de pequenas modificações em uma solução s , onde os vizinhos obtidos com menores modificações geram uma vizinhança mais próxima, enquanto os vizi-

nhos obtidos com uma maior modificação na solução corrente formam uma vizinhança mais distante. Neste artigo foram utilizadas estruturas de vizinhanças que consistem na remoção de arestas da solução de partida. Definimos como N^1 e N^2 as vizinhanças que removem 1 e 2 arestas da solução corrente, respectivamente. Após a remoção das arestas, é possível que haja inviabilidade na solução. Portanto, faz-se necessário o re-cálculo de rotas para os pares origem-destino que utilizavam tais arestas, que é realizado através do mesmo método utilizado na heurística construtiva. A busca local aplicada é conhecida como “melhor aprimorante”, na qual todos os vizinhos de uma solução são avaliados e o melhor deles passa a ser a solução corrente. O algoritmo realiza quantas iterações sejam necessárias até que um ótimo local seja atingido, ou seja, não exista nenhum vizinho de melhora.

4.1. Metaheurística VNS

Busca em Vizinhança Variável (VNS, do inglês *Variable Neighborhood Search*) [Hansen and Mladenovic 2001] é uma metaheurística que adota a ideia de troca de vizinhanças. Um pseudo-código desta metaheurística é apresentado no Algoritmo 2.

Ao buscar por uma solução melhor, a partir de uma solução inicial s (linha 2), o algoritmo VNS gera uma solução aleatória s' pertencente à uma vizinhança N^k , da solução corrente (linha 6). Aplica-se busca local à s' (linha 7), obtendo um ótimo lo-

Algoritmo 1 Heurística Construtiva

```

1: função GERA SOLUÇÃO INICIAL( $G(V,E)$ )
2:    $S = \emptyset$ 
3:   Ordenar pares origem-destino por classes
4:   para cada par origem-destino faça
5:     Encontrar primeira rota entre os vértices
6:     se não encontrar a primeira rota então
7:       retorna Erro: “problema inviável”
8:     fim se
9:     Remover do grafo, as arestas da primeira rota
10:    Encontrar a segunda rota entre os vértices
11:    se encontrar a segunda rota então
12:      para cada aresta  $e \in \text{rota1} \cup \text{rota2}$  faça
13:         $S = S + e$ 
14:         $\text{custo}(e) = 0$ 
15:      fim para
16:      Próximo par origem-destino
17:    senão
18:      para cada aresta  $e \in \text{primeirarota}$  faça
19:         $E = E - e$ 
20:        Encontrar primeira rota
21:        se encontrar a primeira rota então
22:          Remover do grafo, as arestas da primeira rota
23:           $E = E + e$ 
24:          Encontrar a segunda rota
25:          se encontrar a segunda rota então
26:            para cada aresta  $e \in \text{rota1} \cup \text{rota2}$  faça
27:               $S = S + e$ 
28:               $\text{custo}(e) = 0$ 
29:            fim para
30:            Próximo par origem-destino
31:          fim se
32:        fim se
33:      fim para
34:    fim se
35:  fim para
36:  retorna  $S$ 
37: fim função

```

cal s'' , o qual é aceito caso $f(s'') < f(s)$ (linha 9), onde $f(.)$ representa a função de avaliação, que indica o custo de uma solução. Se o procedimento de busca local falha na obtenção de uma solução mais promissora, isto é, quando $f(s'') \geq f(s)$, utiliza-se uma estrutura de vizinhança mais distante para gerar s' (linha 12). O número máximo de vizinhanças é dado por r . Por outro lado, se o procedimento de busca local encontra uma melhor solução, volta-se a utilizar a estrutura de vizinhança mais próxima (linha 10). Este processo é repetido até que seja alcançada a última estrutura de vizinhança (laço entre linhas 5 e 14) e, então reinicia-se a busca utilizando a primeira estrutura de vizinhança (linha 4) até que o critério de parada seja satisfeito (laço entre linhas 3 e 15). Foi adotado como critério de parada, o número de iterações sem melhora do algoritmo. Os parâmetros utilizados foram: $r = 2$, ou seja, foram utilizadas as duas vizinhanças relacionadas anteriormente e o número máximo de iterações sem melhora igual a 10. Valores maiores deste parâmetro não demonstraram melhoria nos resultados.

4.2. Metaheurística ILS

Outra metaheurística abordada neste artigo é a Busca Local Iterativa (ILS, do inglês *Iterated Local Search*) [Lourenço et al. 2002] que consiste na busca por melhores soluções em um espaço de vizinhança e na aplicação de perturbações à solução corrente. Esta metaheurística é ilustrada no Algoritmo 3.

Uma solução inicial é gerada (linha 2) e submetida a uma busca local (linha 3). Partindo desta solução, o algoritmo ILS aplica uma perturbação na solução corrente (linha 5) e submete a solução perturbada a um método de busca local (linha 6), aceitando o resultado da busca quando este for promissor (linhas 7 e 8). A perturbação ideal é aquela que não seja muito pequena e nem muito grande pois, caso a perturbação seja muito pequena o método de busca local acaba retornando à solução anterior à perturbação. Por outro lado, uma perturbação muito grande na solução torna a busca no espaço de soluções muito aleatória.

Utilizando o método de busca local com remoção de uma aresta, a perturbação aplicada à solução remove três arestas da mesma, as quais são escolhidas aleatoriamente, recalculando as rotas para os pares origem-destino necessários. O critério de parada também foi estabelecido como o número de iterações sem melhora, fixado em 10. Valores maiores deste parâmetro não demonstraram melhoria nos resultados.

Algoritmo 2 VNS

```

1: função VNS
2:    $s = \text{GeraSoluçãoInicial}(G(V,E));$ 
3:   enquanto critério de parada não satisfeito faça
4:      $k = 1;$ 
5:     enquanto  $k \leq r$  faça
6:       gere um vizinho qualquer  $s' \in N^k(s);$ 
7:        $s'' = \text{BuscaLocal}(s');$ 
8:       se  $f(s'') < f(s)$  então
9:          $s = s'';$ 
10:         $k = 1;$ 
11:       senão
12:          $k = k + 1;$ 
13:       fim se
14:     fim enquanto
15:   fim enquanto
16:   retorna  $s;$ 
17: fim função

```

Algoritmo 3 ILS

```

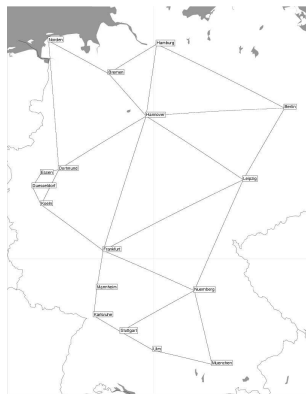
1: função ILS( $s_0$ )
2:    $s_0 = \text{GeraSoluçãoInicial}(G(V,E))$ ;
3:    $s = \text{BuscaLocal}(s_0)$ ;
4:   enquanto critério de parada não satisfeito faça
5:      $s' = \text{Perturbacao}(s)$ ;
6:      $s'' = \text{BuscaLocal}(s')$ ;
7:     se  $f(s'') < f(s)$  então
8:        $s = s''$ ;
9:   fim se
10:  fim enquanto
11:  retorna  $s$ ;
12: fim função

```

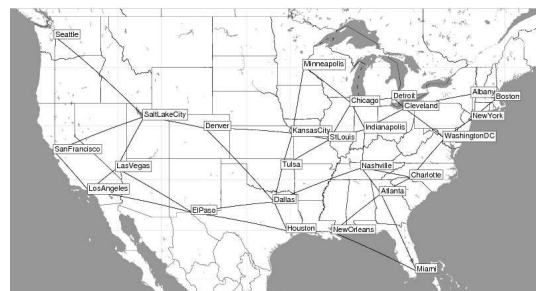
5. Resultados Experimentais

Nesta seção, são apresentados os resultados dos experimentos realizados para o problema, obtidos através de um algoritmo *branch-and-bound* baseado na formulação matemática apresentada na Seção 3 e através das duas metaheurísticas propostas na Seção 4. Todos os experimentos deste estudo foram conduzidos em uma máquina Intel Core i7 com 6 núcleos de 3.4GHz e 32GB de RAM, sob o sistema operacional Linux. Para o algoritmo *branch-and-bound*, o solver CPLEX versão 12.51 [ILOG 2013] foi utilizado, com um limite de tempo de 3600s.

Foram utilizadas duas topologias de redes reais (*nobel-germany* e *janos-us*) disponíveis na SNDlib (<http://sndlib.zib.de/>) [Orlowski et al. 2010] (Figura 1). A rede *nobel-germany* é composta por 17 vértices e 26 arestas, enquanto a rede *janos-us* possui 26 vértices e 42 arestas. Estas redes proporcionam um cenário de interesse, visto que suas estruturas topológicas são bastante representativas com relação a estruturas de telecomunicações reais.



(a) nobel-germany



(b) janos-us

Figura 1. Redes SNDlib

Para criar diferentes instâncias de cada topologia para os experimentos, um gerador aleatório foi utilizado, com os seguintes parâmetros: número de classes de usuários ou tecnologias (T) e número de vértices em cada classe. Uma classe é atribuída a cada vértice aleatoriamente e custos baseados na distância euclidiana entre os vértices são gerados para cada aresta e tecnologia de forma proporcional. Foram geradas instâncias com $T = 2$ (ou seja, duas tecnologias de comunicação). A quantidade de vértices na classe

mais prioritária $P \in \{2, 4, 8\}$. O diâmetro da rede é definido como $D \in \{7, 8, 9, 10\}$ para a rede *nobel-germany* e $D \in \{9, 10, 11, 12\}$ para *janos-us* (diferentes em função do menor valor de D necessário para garantir uma solução viável em cada uma das redes). Foram geradas 5 instâncias aleatórias com as mesmas características, nas quais os vértices prioritários estarão posicionados de forma diferente em cada um delas.

As Figuras 2 e 3 e as Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados em termos de custo da solução e tempo computacional em função do diâmetro para as redes *nobel-germany* e *janos-us* e cada um dos algoritmos: ILP (*branch-and-bound*), VNS e ILS. Cada dado sumariza a média das 5 instâncias aleatórias; no caso das metaheurísticas, são ainda sumarizadas 5 execuções do algoritmo para cada uma das 5 instâncias.

A Figura 2 apresenta os resultados para a topologia *nobel-germany*, com quantidade de vértices na classe prioritária $P = 8$, variando o diâmetro máximo D permitido na rede. É possível observar na Figura 2(a) que o algoritmo ILP apresentou os menores valores em termos de custo (uma vez que alcançou os valores ótimos) seguido pelo VNS e ILS. Os tempos computacionais apresentados em 2(b) demonstram que todos os algoritmos encontraram soluções para o problema em tempos próximos e bastante reduzidos. Isso se deve ao fato da topologia ser de pequena escala.

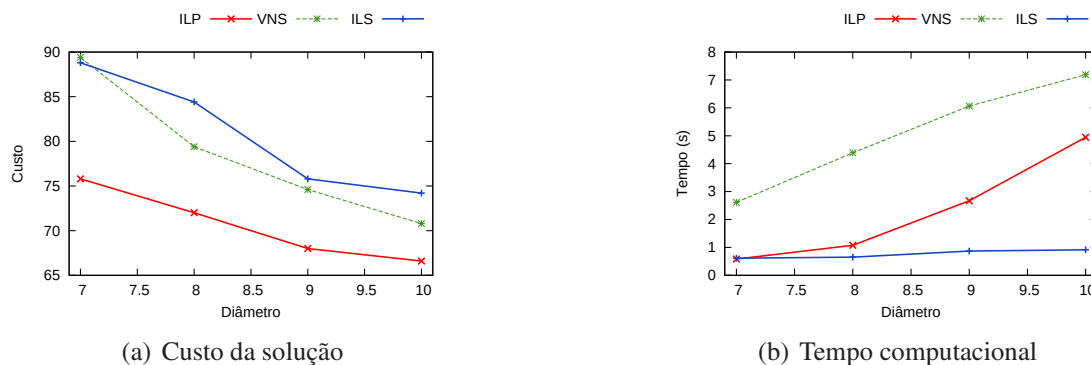


Figura 2. Topologia *nobel-germany* com $P = 4$

A Figura 3 apresenta os resultados para a topologia *janos-us*, com $P = 4$. Na Figura 3(a), o ILP nem sempre apresentou os melhores resultados em termos de custo, pois se tratando de uma topologia de maior porte, a solução ótima só foi encontrada para todos os casos quando $D = 9$. Assim, o algoritmo VNS foi capaz de encontrar soluções melhores do que o ILP, com o aumento do valor de D . Observando a Figura 3(b), é possível notar que os tempos computacionais do ILP são significativamente superiores aos tempos das metaheurísticas VNS e ILS.

As Tabelas 1 e 2 sumarizam os resultados para todos os parâmetros e algoritmos. A coluna P indica o número de vértices pertencentes à classe mais prioritária, enquanto D corresponde ao diâmetro permitido para comunicação dos vértices. As colunas seguintes apresentam os resultados em termos de custo da solução, para cada um dos algoritmos. Valores sublinhados indicam que valor é ótimo, enquanto os valores em negrito indicam a heurística com melhor desempenho (tempo e qualidade da solução). As colunas GAP (%) indicam a qualidade das soluções heurísticas, em função do valor ótimo provido pelo ILP. A fórmula é dada por $gap = (sol_h - sol_o)/sol_o$, onde sol_h corresponde à solução

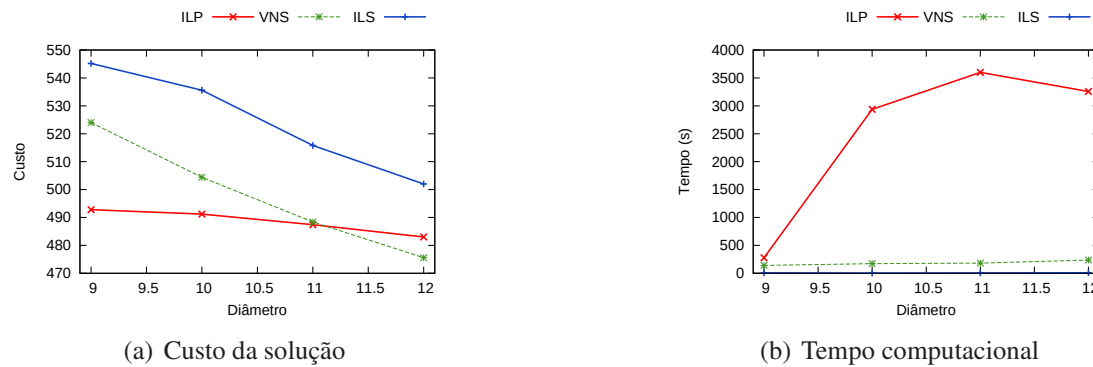
Figura 3. Topologia janos-us com $P = 4$

Tabela 1. Resultados sumarizados para a topologia nobel-germany

P	D	Custo					Tempo			# opt ILP
		ILP	VNS	GAP (%)	ILS	GAP (%)	ILP	VNS	ILS	
2	7	<u>51.4</u>	53.0	3.02	53.4	3.74	0.61	2.32	1.28	5
	8	<u>51.0</u>	52.0	1.92	52.8	3.41	1.46	4.15	0.63	5
	9	<u>48.2</u>	50.8	5.11	51.8	6.94	3.73	6.08	0.72	5
	10	<u>47.4</u>	50.0	5.20	51.0	7.05	7.67	5.44	0.94	5
4	7	<u>75.8</u>	89.4	15.21	88.8	14.64	0.58	2.61	0.61	5
	8	<u>72.0</u>	79.4	9.31	84.4	14.69	1.07	4.38	0.65	5
	9	<u>68.0</u>	74.6	8.84	75.8	10.29	2.67	6.06	0.87	5
	10	<u>66.6</u>	70.8	5.93	74.2	10.24	4.94	7.19	0.91	5
8	7	<u>94.6</u>	105.8	10.5	108.8	13.05	0.61	2.51	0.44	5
	8	<u>90.0</u>	99.0	9.09	99.2	9.27	1.23	4.38	0.78	5
	9	<u>82.0</u>	87.4	6.17	94.8	13.50	5.14	5.82	0.75	5
	10	<u>79.0</u>	83.2	5.04	90.2	12.41	10.14	6.77	0.75	5
Média		68.83	74.61	7.12	77.10	9.93	3.32	4.81	0.78	5

heurística e sol_o corresponde ao valor da solução ótima. Nos casos em que o ótimo não foi alcançado para todas as instâncias, o gap não é calculado (símbolo '-' na tabela). Os tempos de cada algoritmo são apresentados, seguidos pelo número de soluções ótimas encontradas pelo ILP, destacando que cada linha representa a média de 5 instâncias com as mesmas características.

Pela Tabela 1, os resultados demonstram que a metaheurística VNS obteve melhores resultados do que a metaheurística ILS, porém próximos, com tempos computacionais também próximos. Por se tratar de uma instância de pequeno porte, todos os algoritmos foram capazes de encontrar soluções de qualidade em baixos tempos computacionais, sendo que as metaheurísticas VNS e ILS apresentaram $gaps$ médios de 7.12% e 9.93%, respectivamente. Na Tabela 2, observa-se que os valores ótimos foram encontrados apenas para $D = 9$. Novamente, a metaheurística VNS apresentou resultados de qualidade superior ao ILS, sendo que para valores de D e P mais elevados, as duas metaheurísticas superaram o ILP em alguns casos. O melhor desempenho em termos de tempos computacionais foi do ILS, seguido pelo VNS, que ainda apresenta tempos aceitáveis. O ILP atingiu o limite de tempo imposto em várias instâncias, não se mostrando adequado para instâncias de maior porte.

Tabela 2. Resultados sumarizados para a topologia janos-us

P	D	Custo					Tempo			# opt ILP
		ILP	VNS	GAP (%)	ILS	GAP (%)	ILP	VNS	ILS	
2	9	<u>372.6</u>	395.8	5.86	407.4	8.54	116.15	109.47	4.99	5
	10	365.2	387.4	-	399.8	-	2844.87	174.75	3.75	3
	11	376.8	377.8	-	386.8	-	3453.31	163.52	5.14	1
	12	380.8	370.2	-	384.0	-	3035.15	188.72	5.01	1
4	9	<u>492.8</u>	524.0	5.95	545.2	9.61	277.60	140.64	8.02	5
	10	491.2	504.4	-	535.6	-	2937.34	172.77	4.59	2
	11	487.4	488.4	-	515.8	-	3600.00	182.25	6.51	0
	12	483.0	475.6	-	502.0	-	3258.01	236.03	8.47	1
8	9	<u>558.8</u>	602.6	7.26	626.2	10.76	166.50	118.39	7.40	5
	10	563.4	573.4	-	610.2	-	3072.61	162.10	6.99	2
	11	692.6	551.4	-	592.6	-	3600.00	184.50	8.51	0
	12	596.8	550.2	-	565.8	-	2484.39	204.17	8.44	2
Média		488.45	483.43	6.35	505.95	9.63	2403.66	169.80	6.48	2.25

Algumas observações gerais podem ainda ser destacadas para todos os métodos. O aumento no valor do número de vértices prioritários (P) eleva o custo da solução, enquanto o aumento no valor de D diminui esse custo, visto que ao permitir rotas mais longas, mais arestas podem ser aproveitadas, sem a necessidade de instalações adicionais para garantir o atraso máximo. Em relação aos tempos, o aumento no valor de D implicou em um leve aumento dos tempos, principalmente para as metaheurísticas. Isso pode ser explicado pela maior possibilidade de rotas alternativas a serem pesquisadas, em função de um diâmetro maior.

Com o objetivo de avaliar a robustez das abordagens propostas, foi avaliada a dispersão dos resultados em torno da média através de um intervalo de confiança de 90% para as 5 execuções dos algoritmos em cada uma das instâncias, como mostra a Figura 4. Na Figura 4(a), os resultados das 5 instâncias com características iguais (exceto pelo posicionamento dos vértices de cada nível) são apresentadas para o VNS e ILS. Os dados não foram sumarizados para as 5 instâncias, uma vez que a posição dos vértices podem tornar os valores de custo em cada instância bastante variados. Como o objetivo é avaliar a robustez do algoritmo em suas diferentes execuções para uma mesma instância, os intervalos de confiança foram apresentados separadamente. É possível observar que a dispersão dos valores é pequena, sendo possível afirmar que o VNS apresenta melhor desempenho (em termos de qualidade de solução) do que o ILS por seus intervalos não estarem sobrepostos na maior parte dos dados. Na Figura 4(b), são apresentados os tempos computacionais sumarizados para as 5 execuções de cada uma das 5 instâncias nos dois algoritmos, pois o tempo computacional não é influenciado significativamente pela posição dos vértices. Em termos de tempo computacional, podemos afirmar que o desempenho do ILS é superior ao VNS. Resultados similares foram encontrados para a rede nobel-germany e demais valores de P .

6. Conclusões

Neste trabalho foram apresentadas duas heurísticas para o problema de projeto de redes heterogêneas com qualidade de serviço em termos de resiliência e diâmetro da rede. O problema em estudo é NP-difícil e soluções exatas para o mesmo nem sempre são

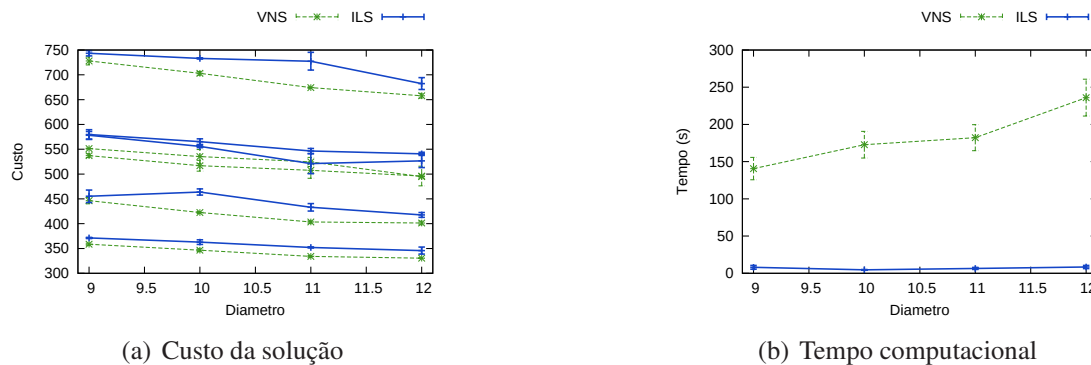


Figura 4. Análise da topologia janos-us com $P = 4$

aplicáveis a redes de tamanho real. Os resultados dos experimentos confirmam este fato, mostrando a importância de soluções heurísticas para o problema. De forma geral, as duas heurísticas obtiveram resultados próximos, apresentando soluções com no máximo 9.93% de *gap* (em média) em relação ao valor ótimo (nos casos em que este é conhecido). Além disso, as heurísticas foram capazes de prover soluções para redes reais de médio porte, com baixo esforço computacional, caso em que o método por programação inteira apresenta tempos muito elevados. É importante destacar ainda que as heurísticas propostas podem ser aplicadas a outros cenários, para instâncias de maior porte, em função dos baixos tempos computacionais observados.

Como trabalhos futuros, outras estruturas de vizinhança para a busca local podem ser exploradas, além do uso de mais de uma vizinhança na etapa de perturbação do ILS. A combinação ILS e VNS deve ser analisada para obter melhores resultados. Pretende-se ainda aplicar as heurísticas propostas neste trabalho no contexto de virtualização de redes, onde redes com características diferenciadas podem ser executadas em paralelo utilizando a mesma infraestrutura. Através da estrutura hierárquica, é possível explorar topologia modular, balanceamento de carga, redistribuição de recursos de acordo com a necessidade de cada uma das redes, entre outros.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Referências

- Abd-El-Barr, M. (2009). Topological network design: A survey. *Journal of Network and Computer Applications*, 32(3):501–509.
- Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., and Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms and Applications*. Prentice Hall, USA.
- Chimani, M., Kandyba, M., Ljubic, I., and Mutzel, P. (2010). Orientation-based models for 0, 1, 2-survivable network design: theory and practice. *Mathematical Programming*, 124(1-2):413–439.

- Chung, F. (1986). Diameters of communication networks. In *Proceedings of the Symposium on Applied Mathematics of the American Mathematical Society*, volume 34, pages 1–18.
- Couto, R. S., Campista, M. E. M., and Costa, L. H. M. K. (2012). Uma avaliação da robustez intra data centers baseada na topologia da rede. In *Anais do XXX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 610–623, Ouro Preto, MG, Brasil.
- Gendreau, M. and Potvin, J.-Y. (2010). *Handbook of Metaheuristics*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2nd edition.
- Hansen, P. and Mladenovic, N. (2001). Variable neighborhood search: Principles and applications. *European Journal of Operational Research*, 130(3):449–467.
- Hertz, A. and Widmer, M. (2003). Guidelines for the use of meta-heuristics in combinatorial optimization. *European Journal of Operational Research*, 151(2):247–252.
- Iannaccone, G., Chuah, C.-n., Mortier, R., Bhattacharyya, S., and Diot, C. (2002). Analysis of link failures in an ip backbone. In *Proceedings of the 2Nd ACM SIGCOMM Workshop on Internet Measurement*, IMW '02, pages 237–242, New York, NY, USA. ACM.
- ILOG, I. (2013). Cplex optimizer. [Online; acessado em 20-Mar-2013].
- Kerivin, H. and Mahjoub, A. R. (2005). Design of survivable networks: A survey. *Netw.*, 46(1):1–21.
- Konak, A. and Smith, A. E. (2005). Designing resilient networks using a hybrid genetic algorithm approach. In Beyer, H.-G. and O'Reilly, U.-M., editors, *GECCO*, pages 1279–1285. ACM.
- Lawler, E. (1976). *Combinatorial optimization: networks and matroids*. Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Lourenço, H. R., Martin, O. C., and Stützle, T. (2002). Iterated local search. In *Handbook of Metaheuristics*, volume 57 of *International Series in Operations Research and Management Science*, pages 321–353. Kluwer Academic Publishers.
- Morais, R., Pavan, C., Pinto, A. N., and Agra, C. (2011). Genetic algorithm for the topological design of survivable optical transport networks. *IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking*, 3(1):17–26.
- Orlowski, S., Wessäly, R., Pióro, M., and Tomaszewski, A. (2010). Sndlib 1.0—survivable network design library. *Netw.*, 55(3):276–286.
- Rosenberg, E. (2005). Hierarchical topological network design. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 13(6):1402–1409.
- Vasconcelos, M. F. and Salles, R. M. (2012). Emprego de resiliência na gerência de redes de computadores. In *Anais do XXX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 596–609, Ouro Preto, MG, Brasil.
- West, D. B. (2001). *Introduction to Graph Theory (2nd Edition)*. Prentice Hall.
- Xiao, X. and Ni, L. M. (1999). Internet QoS: A big picture. *IEEE Network*, 13:8–18.